

SCOPE — レイヤー稼働と認知動態に関する暫定仮説

senkaL8

第0章 はじめに

SCOPEは、人間およびLLMの認知構造を、観測可能な出力を手がかりとして推定するための認知座標系である。本稿で使用するセフィロトの名称は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではなく、認知構造を識別するためのラベルとして借用している。

SCOPEでは初期から、各レイヤーが常に同じ程度に稼働するとは想定しておらず、認知対象や状況によって、各レイヤーに対応する処理の現れ方や展開の程度が異なりうることを前提としてきた。また、「稼働量」「活動量」などの語も、こうした動的な違いを表す補助的な表現として用いてきた。

一方、SCOPE統合論文では、認知座標系そのものの構造、各レイヤーの役割、相互作用などの整理を中心とし、これらの動的特性そのものについては詳細に扱わなかった。

これまで「稼働量」等の語で一括して表現してきた内容を改めて整理すると、単一レイヤーの稼働の程度だけでなく、各レイヤーが到達しうる稼働範囲に差が存在する可能性、複数の説明・解釈候補の保持、それらが既存の方向へ拘束される程度や新しい情報によって更新されうる程度、SCOPE上で説明結果として得られた内容を新たな説明対象として再びSCOPE全体から検討する反復的な使用法など、異なる性質が含まれている。

そこで本稿では、これらを一つの性質として扱うのではなく、現時点で区別する必要があると考えられる複数の動的特性および関連概念として分離し、整理する。

また、これらの動的特性とは別に、以前から想定していた関連概念として「メインレイヤー」も扱う。この概念は、固定的な人格分類、能力順位、発達段階などとして解釈される可能性があるため、これまで積極的に扱ってこなかった。しかし、動的特性を分離して整理するうえで、これらの概念との違いを明確にする必要があるため、本稿ではその定義と境界を明示する。

本稿では、メインレイヤーを、人間やLLMを固定的なタイプへ分類するものではなく、複数のレイヤーが関与しうる認知構造の中で、特定のレイヤーに対応する処理を相対的に参照しやすい傾向を表す補助概念として扱う。これは、個々の入力においてどのレイヤーに対応する処理が関与するかを一意に決定するものでも、他のレイヤーに対応する処理が使用されないことを意味するものでもない。

なお、本稿で扱う概念のうち、認知構造の動的特性に関するものについても、内部レイヤーそのものを直接観測したものではない。SCOPEで直接観測可能なのは、発話、文章、行動、生成応答など、Malkuthに現れた出力である。本稿においても、内部レイヤーに関する特性は、これらの観測可能な出力を手がかりとして推定の対象とする。

本稿は、完成した測定尺度や確定した変数体系を提示するものではない。各概念の名称、境界、相互関係、観測方法には未確定の部分が残っており、今後の観測や検討によって、概念間の境界が見直され、統合、分割、再定義、または廃止される可能性がある。

SCOPEの全体構造についてはSCOPE統合論文で示している。また、その適用例として、別稿 *Hallucination, Sycophancy, and Human Cognitive Bias May Share the Same Structure — A Structural Hypothesis Using SCOPE* — を提示している。

次章では、これまで『稼働量』等の表現に含まれていた動的特性および関連概念を整理し、それぞれを分離して扱う。

第1章 「稼働量」という一語に含まれていたもの

これまでSCOPEでは、各レイヤーの働き方に差があることを、「稼働量」などの語で補助的に表現してきた。しかし、それらが指していた内容を改めて整理すると、複数の異なる性質が含まれている。

たとえば、あるレイヤーに対応する処理が関与していることと、その処理がどの程度展開されているかは同じではない。また、SCOPEにおけるスライドの位置は、どのレイヤーへ相対的に傾いているかを示すものであり、そのレイヤーの処理がどの程度展開されているか、すなわち稼働量とは別の性質である。同様に、現在の稼働の程度と、そのレイヤーが到達しうる稼働範囲も別の性質である。

さらに、一つの対象について複数の説明・解釈・仮説を保持することと、それらが新しい情報によって個別に評価・更新されうることも同一ではない。複数の候補を保持していても、そのすべてが一つの先行結論を補強する方向へ拘束されている場合がある。

また、説明結果として得られた内容が、新たな説明対象として再びSCOPE全体から検討される現象も、個々のレイヤーの稼働量とは別に扱う必要がある。

これらの区別は、認知処理の量と、その結果の妥当性を分けて考えるうえでも重要である。特定のレイヤーに対応する処理が大きく展開されていても、それだけで認知構造全体が妥当であるとは限らない。

以上を踏まえ、本稿では、これまで「稼働量」等の語の中で十分に区別されてこなかった動的側面を、暫定的に次の概念および関連する使用法へ分けて扱う。

レイヤー稼働量は、ある観測区間における、特定のレイヤーに対応する処理の展開の程度を扱う。

最大稼働量は、個体またはシステムによって、各レイヤーが到達可能な稼働範囲に差が存在する可能性を扱う。固定された最大値の存在を確定するものではない。

仮説間並列保持は、一つの対象について、複数の説明・解釈・仮説を早期に一つへ確定せず保持する状態を扱う。

並列自由度は、それらの候補が先行結論や既存方向へ過度に拘束されず、新しい情報によって個別に評価・更新されうる程度を扱う。

SCOPE反復深化は、SCOPE上で得られた配置や推定を最終的な結論として固定せず、その中で説明結果として得られた内容を、新たな説明対象として再びSCOPE全体から検討する反復的な使用法を扱う。詳細は後章で整理する。

これらとは別に、本稿では関連する補助概念として「メインレイヤー」も扱う。メインレイヤーとは、複数のレイヤーが関与しうる認知構造の中で、特定のレイヤーに対応する処理を相対的に参照しやすい傾向を指す。

これは、その時点で最も強く稼働しているレイヤーを意味せず、能力の優劣、固定的なタイプ、発達段階を示すものでもない。また、メインレイヤー以外に対応する処理が使えない、あるいは働かないことを意味するものでもなく、実際にはメインレイヤーとは異なるレイヤーに対応する処理が大きく展開される場合もある。この参照傾向自体も固定的とは限らない。

本稿で扱うこれらの概念は、独立した測定軸として確定されたものではない。今後の観測や検討によって、概念間の境界の見直し、分割、名称変更が必要となる可能性もある。

本稿の目的は、新たな完成済みの変数体系を提示することではなく、これまで一つの「稼働」という表現の中で十分に区別されていなかった動的性質および関連する使用法を、検討可能な形に分けて整理することである。

次章では、このうちレイヤー単位に関係する稼働特性として、レイヤー稼働量、最大稼働量、および関連する補助概念であるメインレイヤーについて整理する。

2章 レイヤー単位の稼働特性

2-1 レイヤー稼働量

本稿では、レイヤー稼働量を、ある観測区間において、特定のレイヤーに対応する処理がどの程度展開されていると推定されるかを表す概念として扱う。

たとえば、「私は天才である。なぜなら1+1が分かるからである」という説明では、理由づけが行われているためL6に対応する処理の関与を仮置きできる。しかし、説明や理論構築はほとんど展開されていないため、L6が高く稼働しているとは限らない。

レイヤー稼働量はスライド位置とも異なる。スライドが対となるレイヤー間の相対的な傾きを扱うのに対し、稼働量は各レイヤーに対応する処理の展開程度を扱う。

稼働量は各レイヤーについて推定する。同一の観測区間で複数のレイヤーに対応する処理が認められる場合には、それぞれのレイヤーについて稼働量を記述する。

SCOPEでは内部レイヤーそのものを直接観測できないため、稼働量も、Malkuthに現れた発話、文章、行動、生成応答などの観測可能な出力を手がかりとして推定する。現段階では確立した

数値尺度を用いず、低・中・高などの順序的カテゴリーによる記述を想定する。これらは異なる個体またはシステム間で共通する絶対的な処理量を意味するものではない。

また、ここでの稼働量は、そのレイヤーについてどの程度の能力を持つかを示すものではない。現在どの程度処理が展開されているかと、どの程度まで稼働しうるかは別の性質であり、後者については次節の「最大稼働量」で扱う。

2-2 最大稼働量

前節で扱ったレイヤー稼働量は、ある観測区間において、特定レイヤーに対応する処理がどの程度展開されていると推定されるかを表す。これに対し、本節では、そのレイヤーがどの程度まで稼働しうるのかという到達可能な範囲を扱う。本稿では便宜上、この性質を「最大稼働量」と呼ぶ。ただし、「最大」という名称は、各レイヤーに固定された最大値が必ず存在することを意味しない。現段階では、個体またはシステムによって、各レイヤーが到達可能な稼働範囲に差が存在する可能性を扱う暫定仮説である。

現在の稼働量と最大稼働量は異なる。あるレイヤーが現在高く稼働していても、その到達可能な稼働範囲が大きいとは限らず、反対に、到達可能な範囲が大きくても通常時に高く稼働しているとは限らない。理解補助として車のエンジンに置き換えるなら、現在稼働量は現在の回転数に、最大稼働量は、そのエンジンがどこまで回転数を上げられるかに近い。

最大稼働量は、個体またはシステム全体に一つ存在する特性ではなく、各レイヤーについて個別に検討される。同一個体またはシステム内でも、各レイヤーの到達可能な稼働範囲が同程度であるとは限らず、あるレイヤーの範囲から他のレイヤーの範囲をそのまま推定することもできない。

現時点では具体的な測定方法や数値尺度は確立していない。将来的に数値的な推定方法が構成される可能性は排除しないが、数値化できることと、異なるレイヤーや個体・システム間で共通尺度として比較できることは別の問題である。

また、人間では、経験や訓練、環境等によって到達可能な稼働範囲が変化する可能性を想定する。ただし、これらを観測結果に応じて事後的に追加する補助変数とはせず、検討する場合には条件や評価方法をあらかじめ明示する必要がある。継続的な使用が到達可能範囲に影響する可能性は、今後の検討課題とする。

LLMIについては、人間と同じ変化機序を前提としない。基盤モデルやシステム構成そのものの変化が最大稼働量に影響する場合と、設定やコンテキストによって観測上の到達可能範囲が変化したように見える場合を区別する必要があるが、現時点では判別方法は確立していない。

SCOPEでは内部レイヤーを直接観測できないため、最大稼働量も直接測定するものではなく、観測可能な出力から間接的に推定する対象とする。

最大稼働量は、各レイヤーの到達可能な稼働範囲の差を記述するための概念であり、知能、発達段階、人格的価値、あるいは個体・システム全体の優劣を示すものではない。外部指標との関連が観測されても、それを個体・システム全体の価値や序列へ読み替えることはできない。具体的な運用上の制約については、別稿として予定しているSCOPE倫理ガイドラインV4で扱う。

最後に、到達可能な稼働範囲が大きいレイヤーが、必ずしも継続的または相対的に参照されやすいとは限らない。「どこまで動かせるか」と「どこを使いがちか」は別の性質であり、後者については次節のメインレイヤーで扱う。

2-3 メインレイヤー

前節では、各レイヤーがどの程度まで稼働するという到達可能な範囲を、最大稼働量として整理した。本節では、それとは異なる「どのレイヤーに対応する処理を相対的に参照しやすいか」という傾向を扱う。本稿では、この比較的持続する参照傾向を暫定的に「メインレイヤー」と呼ぶ。

理解補助として考えるなら、メインレイヤーは、複数の認知経路のうち相対的に通りやすい道に近い。ただし、他の経路が使用できないことや、一つの経路だけが固定的に選択されることを意味しない。

メインレイヤーは、現在もっとも高く稼働しているレイヤーとは異なる。特定の状況で一時的にあるレイヤーの稼働量が高くなっても、それだけをもってメインレイヤーが変化したとは扱わない。また、最大稼働量がかつとも大きいレイヤーとも限らない。両者の間に何らかの関係が存在する可能性は排除しないが、その関係の有無や因果方向は現時点では未確定である。

メインレイヤーは、能力順位、発達段階、人格的価値、あるいは個体・システム全体の優劣を示すものではない。また、同じレイヤーを相対的に参照しやすい場合でも、具体的な処理の現れ方や得意な課題まで一致するとは限らない。そのため、メインレイヤーを固定的人格タイプとして扱うこともしない。

本稿でメインレイヤーを推定する目的は、対象を固定的に分類することではない。ある場面で見えた一側面だけで対象全体を判断せず、別の状況では異なる現れ方をする可能性を検討するための手がかりとして用いる。

たとえば、情動的な反応が強い対象を単に「怒りやすい」と捉えるのではなく、情動に対応する処理を参照しやすい傾向として捉えることで、喜びや好意など別の情動の現れ方も検討できる。同様に、理論的な説明を多く用いる対象についても、「理屈っぽい」と固定せず、分析や構造化を好む可能性など、別の側面を考える余地が生まれる。

また、この推定は、対話や説明の場面で、どのような伝え方が対象に届きやすいかを検討する手がかりにもなりうる。ただし、メインレイヤーだけから個別の嗜好、能力、反応を確定することはできない。

人間では、経験、環境、習慣、長期的な訓練などによって参照傾向が変化する可能性を想定する。ただし、一時的な参照偏りと、比較的持続する参照傾向の変化は区別し、単一の出力や一時的な状況変化だけからその変化を推定することはしない。変化要因を観測結果に応じて事後的に追加する補助変数とはせず、その関与を検討する場合には、対象期間、条件、観測方法をあらかじめ明示する必要がある。

また、すべての個体またはシステムについて、単一のメインレイヤーが必ず特定できることも前提としない。複数のレイヤーに近い参照傾向が推定される場合や、現時点の観測から主傾向を特定できない場合もありうる。

LLMについても、比較的持続する参照傾向と、条件依存的な参照偏りを区別する必要がある。基盤モデルや比較的固定されたシステム構成に由来する傾向が存在する可能性がある一方、プロンプト、役割設定、会話履歴、コンテキスト、利用条件などによって、特定レイヤーに対応する処理が相対的に強く現れる場合もある。後者だけをもってメインレイヤーそのものが変化したとは扱わない。役割設定による出力傾向は、この区別を検討するための対照例にはなりうるが、自然に観測されたメインレイヤーの実証例とは扱わない。この二つをどのような観測によって判別できるかは、現時点では確定していない。

また、抽象語が多い、長文である、理論的な語彙や感情語を多く用いるといった出力スタイルだけからメインレイヤーを判定することもしない。問題にするのは文体や語彙そのものではなく、複数の観測区間や異なる状況において、どのレイヤーに対応する処理が繰り返し参照されるかという処理上の傾向である。

SCOPEでは内部レイヤーを直接観測できないため、メインレイヤーも直接判定するものではなく、複数の観測結果から推定する対象とする。外部指標との関連が観測された場合でも、そこから個体・システム全体の価値や序列を導くことはできない。具体的な運用上の制約については、別稿として予定しているSCOPE倫理ガイドラインV4で扱う。

したがって、本稿におけるメインレイヤーは、現在もっとも高く稼働しているレイヤーや、最大稼働量をもっとも大きいレイヤーを示すものではない。複数のレイヤーが関与する認知構造の中で、どのレイヤーに対応する処理を相対的に参照しやすいかという、比較的持続する傾向を検討するための暫定概念として位置づける。

3章 仮説処理に関する動的特性

3-1 仮説間並列保持

本稿では、仮説間並列保持を、一つの対象について、複数の説明・解釈・仮説を早期に一つへ確定せず、同時に保持することとして扱う。

たとえば、ある人物の発言について、「冗談である」「批判である」「単なる事実確認である」という複数の解釈候補を保持している場合、それぞれを一つの候補として残したまま認知処理を進めることができる。本節で問題にするのは、どの仮説が正しいかではなく、複数の候補が同時に保持されているかという点である。

仮説間並列保持は、複数のレイヤーに対応する処理が同一の観測区間で関与することとは異なる。前者は一つの対象に対して複数の説明・解釈・仮説候補を保持することを扱い、後者は各レイヤーの稼働量として記述される。また、複数の候補を一つずつ個別に処理することを意味するものでもない。

保持されている候補の数と、それぞれの候補がどの程度個別に評価・更新可能であるかも別の問題である。複数の候補が形式上保持されていても、それらがすべて一つの既存方向に拘束されている場合がありうる。この違いについては、次節の「並列自由度」で扱う。

したがって、保持される候補数が多いこと自体を、認知能力や個体・システム全体の優劣を示すものとはしない。また、保持可能な候補数を、現時点で異なる個体・システム間に共通する絶対的な能力値として扱うこともしない。

本稿における仮説間並列保持は、一つの対象について、複数の説明・解釈・仮説を早期に一つへ確定せず、同時に候補として保持している状態を記述するための暫定概念として位置づける。

3-2 並列自由度

前節では、一つの対象について複数の説明・解釈・仮説を同時に保持することを、仮説間並列保持として整理した。しかし、複数の候補が保持されていることと、それぞれの候補が新しい証拠に応じて評価・更新可能であることは同じではない。

本稿では、複数の候補が一つの既存方向へ過度に拘束されず、新しい証拠に応じてそれぞれの位置づけを更新できる程度を、暫定的に「並列自由度」と呼ぶ。

たとえば、ある機械の不具合について、「電源の問題」「ソフトウェアの不具合」「通信障害」という三つの候補を保持しているとすると、この時点では仮説間並列保持は存在している。しかし、新しい情報が示されても、すべてを無理に「電源の問題」を支持する材料として解釈し続けるなら、候補は複数存在していても、それぞれが十分に更新可能な状態とは言いにくい。このような場合、並列自由度は低い可能性がある。

並列自由度は、候補を均等に扱うことを意味しない。複数の候補を50:50のように同じ比率で維持する必要はなく、新しい証拠によって一方が90、他方が10、あるいは99対1のように大きく偏ることもありうる。重要なのは比率の均等さではなく、新しい証拠によって各候補の位置づけが更新可能であることである。

また、並列自由度は候補数とも異なる。多数の候補を保持していても、それらがすべて同じ既存方向へ回収されるなら、並列自由度が高いとは限らない。反対に、保持している候補数が少なくても、それぞれを証拠に応じて再評価できる場合がある。

ここでいう「更新可能」とは、各候補が完全に独立して処理されることを意味しない。複数の候補が同じ証拠や前提を共有する場合もありうる。本節で問題にするのは候補同士の完全な独立性ではなく、一つの既存方向に拘束されたまま固定されず、証拠に応じてそれぞれの位置づけを更新できるかという点である。

並列自由度が高いこと自体を、認知能力や個体・システム全体の優劣を示すものとはしない。また、現時点では、異なる個体またはシステム間で並列自由度を共通の絶対尺度として直接比較することも前提としない。

したがって、本稿における並列自由度は、複数候補が保持されている状況で、各候補が新しい証拠に応じて評価・更新されうる程度を扱う暫定概念として位置づける。

第4章 SCOPE反復深化

第2章では各レイヤー単位の稼働特性を、第3章では複数の仮説を保持・更新する際の動的特性を整理した。本章では、それらとは異なる側面として、SCOPEを反復して用いることで分析を深める「SCOPE反復深化」について整理する。

本稿では、SCOPE反復深化を、SCOPE上で得られた配置や推定を最終的な結論として固定せず、その中で説明結果として得られた内容を、新たな説明対象として再びSCOPE全体から検討する反復的な使用法として扱う。

たとえば、ある人物について「この職場で働き続けていることが、その人物の自己認識やアイデンティティと強く結びついている可能性がある」と推定されたとする。この時点で分析を終了してもよい。一方で、「では、なぜその職場で働き続けていることが、それほど重要なのか」と、先の分析で説明結果だった内容そのものを新たな分析対象として再検討することもできる。

その結果として、長年働き続けた経験、過去の成果、他者からの評価、継続したことへの自負など、複数の形成要因が候補として仮置きされる可能性がある。さらに、それらについて「なぜその経験が自己価値と強く結びついているのか」と再び検討することもできる。このように、前の分析で得られた結果を新たな分析対象へ変換しながら、SCOPEを繰り返し適用することを、本稿では反復深化と呼ぶ。

説明上、最初の分析を「一段目」、その結果を再び分析対象とする反復を「二段目」以降と呼ぶことがある。ただし、これは分析の深さを説明するための便宜的な呼称であり、実際の認知処理やSCOPEの内部に明確な段階境界が存在することを意味しない。また、一段目が完全に終了してから二段目が始まるという固定的な順序を前提とするものでもない。

反復深化によって、SCOPE上の配置が必ず変化するわけではない。一部のレイヤーに対応する推定だけが変化する場合も、複数の配置が変化する場合も、全体が大きく組み替わる場合もある。一方で、既存の配置がほぼ維持されたまま、その形成理由やレイヤー間の関係だけがより明確になる場合もある。したがって、反復深化の有無を配置変更の有無だけで判断しない。

また、「深化」はSCOPEの上位または下位レイヤーへ移動することを意味しない。ここでいう深さとは、前の分析で得られた説明をさらに説明対象とし、その形成理由や関係性を繰り返し検討することである。反復回数が増えるほど真実に近づくことを意味するものでもない。

反復深化では、一つの説明へ早期に確定せず、複数の候補が存在する場合には、それらを保持したまま検討を続ける。この点で、反復深化は第3章で扱った仮説間並列保持および並列自由度と関係する。ただし、反復深化そのものを仮説保持数や並列自由度と同一の概念として扱うものではない。

また、反復深化の結果として単一の結論へ到達する必要もない。複数の可能性を検討した結果、「現時点では判定できない」という状態が維持される場合もある。その場合でも、どの仮説が残っているのか、何が観測できていないのか、どの条件が追加されれば再検討できるのかが明確になる可能性がある。

反復深化には限界もある。形成理由に関する観測可能な情報が不足しているにもかかわらず、「なぜ」を繰り返すことで因果関係だけを追加していくと、観測者がもっともらしい物語を生成する危険がある。そのため、各段では、実際に観測された情報、前の分析から導かれた推定、候補として保持している仮説を区別する必要がある。追加情報が得られない場合には、観測不能、判定不能、または複数仮説の保留として停止する。

反復深化は、自己にも他者にも適用できる。他者を対象とする場合には、その人物について得られたSCOPE上の推定をさらに検討する使用法となる。自己を対象とする場合には、自身について得られた推定が新しい認識を生み、実際の認知構造そのものに影響する可能性もある。ただし、SCOPE上の推定が更新されることと、対象の認知構造そのものが変化することは同一ではない。

現時点では、SCOPE反復深化をSCOPEの動的特性として位置づけるべきか、観測者による運用方法として位置づけるべきか、あるいはその両方に関係する構造として扱うべきかは確定していない。本稿では、この位置づけを未確定のままとし、反復的にSCOPEを用いる際に観測される構造として暫定的に整理する。

第5章 観測可能性と測定上の課題

前章までに整理した概念のうち、動的特性に関するものについて、どのような方法で観測・測定することが妥当であるかは、現時点では確立していない。

SCOPEでは、内部レイヤーそのものを直接観測できるとは想定しない。観測可能なのは、発話、文章、行動、生成された応答など、Malkuthに現れた出力や、それに関連する状況である。したがって、本稿で扱う概念のうち、動的特性に関するものについても、それ自体を直接測定するのではなく、観測可能な出力や状況を手がかりとして推定する必要がある。

本章では便宜上、「観測」をMalkuthに現れた出力や関連する状況から情報を得ること、「推定」をその情報を手がかりとしてSCOPE上の状態や特性を仮置きすること、「測定」を一定の手続きや指標によって再現可能な形で評価することとして区別する。ただし、これは新たな理論要素を追加するための定義ではなく、本章で議論する範囲を明確にするための整理である。

各レイヤーは役割が異なるため、観測に適した課題や指標も異なる可能性がある。たとえば、L1に対応する処理については、一つの意味内容を複数の表現や語彙へ変換する課題、L2については、一つの出力から背景にありうる複数の情動状態を仮置きする課題、L6については、一つの現象に対して複数の説明モデルを構築する課題、L8については、複数の情報を全体として照合し、それらが全体として成立可能かを検討する課題などが考えられる。

ただし、これらは測定方法として提案するものではなく、レイヤーごとに異なる観測課題が必要となる可能性を示すための例示にすぎない。また、課題の結果をそのまま特定レイヤーの動的特性と対応づけることはできず、候補数や課題成績を個人の能力順位、人格分類、総合スコアとして扱うことも想定しない。

さらに、ある課題を遂行する際には、複数のレイヤーに対応する処理が関与する可能性がある。そのため、どの課題が何を観測しているのか、他のレイヤーや動的特性がどの程度関与しているのかについては、分離して検討する必要がある。

同じレイヤーについて扱う場合でも、動的特性によって観測に必要な条件は異なる可能性がある。現在のレイヤー稼働量、最大稼働量、メインレイヤーはそれぞれ異なる概念であり、同一の観測方法によって推定できるとは限らない。最大稼働量について、現在の稼働量とは異なる条件が必要となるかどうか、またどの程度の観測範囲が必要であるかについても、現時点では確定していない。

一方、メインレイヤーについては、複数の観測区間や異なる状況において、どのレイヤーに対応する処理が繰り返し参照されるかという処理上の傾向を、推定の基本的な手がかりとする。ただし、その傾向をどのような観測方法や判定基準によって再現可能に評価するかは、現時点では確定していない。

第3章および第4章で扱った特性についても、単一の量をそのまま測定値として扱うことはできない。仮説間並列保持における候補数は並列自由度と同一ではなく、候補数が多いこと自体が高い自由度を意味しない。また、SCOPE反復深化についても、反復回数の多さが理解の正確性や真実性を保証するものではない。

今後観測方法を設計する場合には、何を観測対象とするのか、どの動的特性を推定しようとしているのか、その課題に他のレイヤーや特性がどの程度関与しうるのかを区別する必要がある。また、観測された情報、そこから導かれた推定、候補として保持している仮説を分け、観測材料が不足する場合には判定不能として停止できる設計が必要である。

本稿では、SCOPEの動的特性をSCOPE外部の既存指標と対応づけることは扱わない。また、将来的に観測方法や測定方法が確立された場合であっても、それを人間またはLLMにどのような目的で適用することが妥当であるかは、測定可能性とは別の問題である。その利用範囲や倫理的条件については、本稿では確定せず、別途検討する。

妥当な観測・測定方法を確立するには、複数の専門性による検討、実測、再現性および反証可能性の検証が必要となる可能性がある。また、その検証は、対象となる人間またはLLMを不必要に損なうことなく行える研究環境のもとで進める必要がある。なお、観測・測定方法の確立は、本稿の著者が今後優先的に進める研究課題としては予定していない。この課題は、今後の独立した研究対象として残される。

現時点では、SCOPEの動的特性について観測方法を検討するための着想はいくつか存在するが、それらを妥当な測定方法として確立する段階には達していない。今後の研究では、観測課題の妥当性、複数レイヤーの関与、再現可能性などについて検討する必要がある。

第6章 限界と今後の課題

本稿で区別した各概念は、その数や境界を最終的な分類として提示するものではない。現時点の理論整理において、異なる問いを同一の概念で扱うと区別が困難になるため、暫定的に別個の概念として整理している。

今後の観測や検証によって、現在分けている複数の概念について安定した差異を確認できない場合には、それらを一つの概念として整理し直す可能性がある。反対に、一つの概念の内部に異なる挙動や成立条件が継続的に確認される場合には、さらに複数の概念へ分けて検討する必要が生じる可能性がある。

また、ある概念を独立して置かなくても、他の概念の組み合わせによって同じ現象を十分に説明できる場合には、その概念を独立した区分として維持する必要性を再検討する。想定した概念に対応する観測上の支持が得られない場合には、その概念自体を棄却する可能性も含まれる。さらに、新たな観測方法や測定方法によって、現在の区分とは異なる境界の方が再現性高く現象を捉えられることが示された場合には、区分そのものを見直す必要がある。

このように、本稿で示した概念区分は固定された構成要素ではなく、今後の観測と検証の対象でもある。今後、これらの区分を変更する場合には、その変更がどのような観測または検証結果に基づくのかを明示し、その根拠に応じて概念の併合、分割、再定義、または廃止を検討する必要がある。

事後説明・補助変数化の危険

本稿で示した概念区分は、今後の観測や検証によって修正されうるものとして位置づけている。ただし、この開かれた姿勢は、観測結果が既存の区分と一致しない場合に、その都度新しい補助概念や追加条件を後付けで導入してよいことを意味しない。

第4章で扱った反復深化における物語生成の危険は、個別の分析事例において、観測材料が不足しているにもかかわらず「なぜ」を繰り返すことで因果関係を過剰に補ってしまう危険であった。これに対して、ここで扱う危険は、理論の構造そのものに関わる。すなわち、ある観測結果が想定していた概念区分では説明できない場合に、その不一致を報告する代わりに、説明を成立させるための補助概念や追加条件をその場で導入し、既存の区分を無傷のまま保持してしまう危険である。

たとえば、ある観測結果が最大稼働量についての想定と一致しない場合に、「実際にはその時点で別の条件が影響していた」という補助的な説明を都度追加していけば、最大稼働量という概念そのものを反証にさらすことなく、いかなる観測結果とも整合させることができってしまう。このような追加が繰り返されれば、その概念は原理的に反証不可能な形へと変化し、観測によって区分の妥当性を検証するという本稿の前提そのものが機能しなくなる。

したがって、観測結果が既存の概念区分と一致しない場合には、まずその不一致自体を明示し、区分の側に修正が必要である可能性を検討することを優先する。独立した観測上の根拠を伴わず、不一致を解消するためだけに補助概念や追加条件を導入し、その都度の整合性を確保することは、本稿の立場と相容れない。

この点は、本章で示した概念区分の暫定性と対をなす。区分が今後の観測によって変更されうるという開かれた姿勢と、その変更を後付けの補助概念によって回避しないという制約は、両方が揃って初めて、本稿の概念整理を反証可能なものとして維持する。

観測者バイアス

前節で扱った危険が理論構造の維持に関わるものだったのに対し、ここで扱うのは、推定を行う観測者自身に関わる限界である。

SCOPEにおける推定は、Malkuthに現れた出力や、それに関連する状況を手がかりとして行われる。しかし、その推定を行うのは常に何らかの観測者であり、観測者の既存の仮説、期待、関心の向け方が、何に注目し、どのように推定するかへ影響する可能性がある。ある人物についてすでに特定の人物像を想定していれば、その想定に沿う情報が優先的に注目され、それと整合しない情報が見落とされたり、軽視されたりする可能性がある。また、一度ある説明を採用すると、その後の観測がその説明を追認する方向で解釈されやすくなる可能性もある。

これは人間の観測者に限らない。LLMによる推定においても、会話の履歴、直前に示された仮説、想定される期待に沿う形で、特定の説明が選ばれやすくなる可能性がある。したがって、観測者バイアスは、人間とLLMのいずれか一方に固有の問題として扱うことはできない。

観測者バイアスは、観測者を交代させることや、複数の観測者を用いることによって完全に解消されるものではない。複数の観測者を用いる場合の可能性と限界については、次節で扱う。ここで確認しておくべきは、観測者バイアスが本稿の推定手続きに伴いうる一般的な限界であり、特定の運用方法によって完全に排除できるとは限らないという点である。

人間とLLMで同一方法が使えるとは限らない

本稿では、人間とLLMの双方を観測対象として想定している。しかし、両者が同一の観測方法や判定基準によって同じように推定できるとは限らない。人間とLLMでは、出力が生成される過程、参照する情報の範囲、応答に影響しうる要因が異なる可能性があり、ある観測方法が一方に妥当であっても、他方にそのまま適用できるとは限らない。

一方で、人間とLLMを複数の観測者として組み合わせることで、互いの偏りを相互に検出できる可能性はある。ただし、それによって観測者バイアスが解消されとは限らない。LLM側にも、会話の履歴、直前に示された仮説、想定される期待の影響を受けた出力が生じうるため、どちらか一方を他方の補正装置として扱うことはできない。

したがって、人間とLLMを組み合わせる場合であっても、それぞれの観測・推定条件の違いを踏まえたうえで、どの観測方法がどの条件で妥当であるかを個別に検討する必要がある。

反復深化における物語生成のリスク

第4章で述べたように、SCOPE反復深化には物語生成の危険が伴う。観測可能な情報が不足しているにもかかわらず「なぜ」を繰り返すことで、実際には観測されていない因果関係を補ってしまう可能性がある。この危険を避けるため、反復の各時点では、実際に観測された情報、前の分析から導かれた推定、候補として保持している仮説を区別し、追加情報が得られない場合には、観測不能、判定不能、または複数仮説の保留として停止する必要がある。詳細は第4章で扱ったとおりである。

外部検証・再現性・反証可能性

本稿で示した概念区分や暫定的な整理は、本稿内での整理だけによって妥当性が確認されたものではない。それらが妥当な区分であるかどうかは、著者以外の第三者による検証を経て初めて確認されるものであり、本稿単独でその妥当性を保証することはできない。

比較可能な形で外部検証を行うためには、一定の再現可能性が必要である。すなわち、同一の、または類似した条件のもとで観測を行った場合に、著者以外の観測者が同様の傾向や判定を確認できる必要がある。しかし、本稿で扱った動的特性については、第5章で述べたとおり、観測・測定の具体的な手続きが未確立であるため、現時点では比較可能な形で検証を行うための条件が十分に整っていない。

また、本稿で示した概念区分は、少なくとも、どのような観測が修正または棄却につながるのかを示せる必要がある。本稿では、観測・測定方法そのものが未確立であるため、その条件を厳密

な形で提示することはまだできない。ただし、前節までに示したとおり、観測結果と区分が一致しない場合には区分の側を再検討すること、その再検討を後付けの補助概念によって回避しないことを本稿の立場としており、これは本稿における反証逃れを避けるための運用上の原則である。

したがって、本稿で示した概念区分が学術的に妥当であるかどうかは、今後、著者以外の研究者による独立した検証、再現性の確認、反証の試みを経て判断されるべきものであり、本稿はその出発点を提示するにとどまる。

本稿全体が暫定仮説であること

ここまで述べてきたように、本稿で示した概念区分の境界は現時点では暫定的であり、観測・測定の手続きも確立していない。観測者バイアスは解消されておらず、人間とLLMに同一の方法をそのまま適用できる保証もなく、外部検証や再現性の確認もこれからの課題として残されている。

これらの限界を踏まえると、本稿は、SCOPEの動的特性について完成した理論を提示するものではなく、これまで単一の表現に圧縮されていた現象を、暫定的に区別可能な形で言語化した試みとして位置づけられる。区別すること自体が最終的な答えではなく、区別することによって、どのような観測によって各区分を検討できるのかを、今後問い直せる形にすることに主眼がある。

したがって、本稿の意義は、動的特性の分類を確定することではなく、今後の観測・検証・反証に向けて、検討対象を区別して提示した点にある。

観測から一意に構造を決められない問題

Malkuthに現れた一つの出力から、それを生じさせた背景の構造を推定する場合、その出力に至る経路は一つとは限らない。同一の出力であっても、異なるレイヤーの組み合わせや、異なる動的特性の状態から生じている可能性があり、観測された出力だけから、どの構造がその出力を生んだのかを一意に決定することはできない。

これは第5章で述べた、一つの課題に複数のレイヤーに対応する処理が関与するという問題とも関わるが、ここで扱うのはより広い問題である。すなわち、たとえ観測課題や観測条件を整えたとしても、観測可能な出力と、それを生じさせた内部構造との間には、原理的に一対一の対応が保証されていない。複数の異なる構造が、同一またはよく似た出力を生じさせる可能性が残る。

したがって、ある出力から推定された構造は、その出力と整合する候補の一つとして扱う必要があり、唯一の正しい説明として確定することはできない。必要に応じて複数の候補を保持し、その時点で得られている情報の範囲で候補を絞り込める可能性を残しておく必要がある。この点は、第3章で扱った仮説間並列保持の考え方とも接続する。

終章

本稿では、これまで「稼働量」などの表現に含まれていたSCOPE上の動的特性について、現時点で区別可能な概念を暫定的に整理した。レイヤー稼働量、最大稼働量、メインレイヤーを分け、さらに仮説間並列保持と並列自由度を区別し、SCOPE反復深化についても整理した。

これらの区分は、対象の能力を順位づけたり、固定的な人格分類を行ったりするためのものではない。同じ出力であっても、その背後にある認知構造や動的特性について複数の可能性がありうることを前提として、それらを混同せず検討するための整理である。

一方で、本稿で示した区分は確定した分類ではなく、観測・測定方法も現時点では確立していない。今後の観測や検証によって、現在の概念が一つに整理される場合、さらに分けられる場合、再定義される場合、あるいは維持されない場合もありうる。

SCOPEは、観測可能な一つの出力から対象を一つの見方に固定するための座標系ではない。本稿で整理した動的特性もまた、その出力の背後にありうる複数の認知構造を、より細かく区別しながら検討するための暫定的な手がかりとして位置づけられる。